

Engenharia de Software

Profa. Dra. Débora Maria Barroso Paiva



Módulo 3 - Projeto e design de software

Unidade 2 - Visão geral sobre design de software: principais modelos e UML



Objetivo

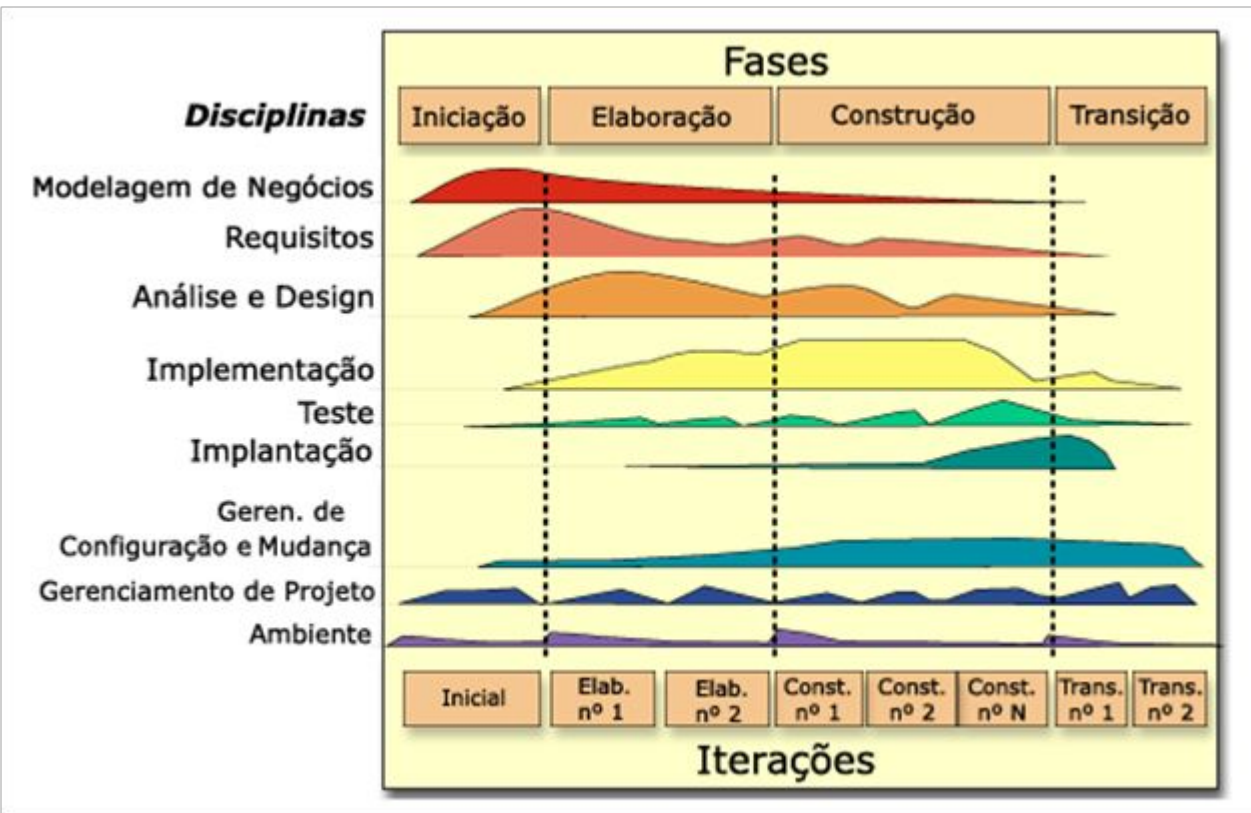
- Entender as principais técnicas para gerenciamento de projetos e realizar uma vista geral sobre design de software.

Fases Genéricas do Processo de Software



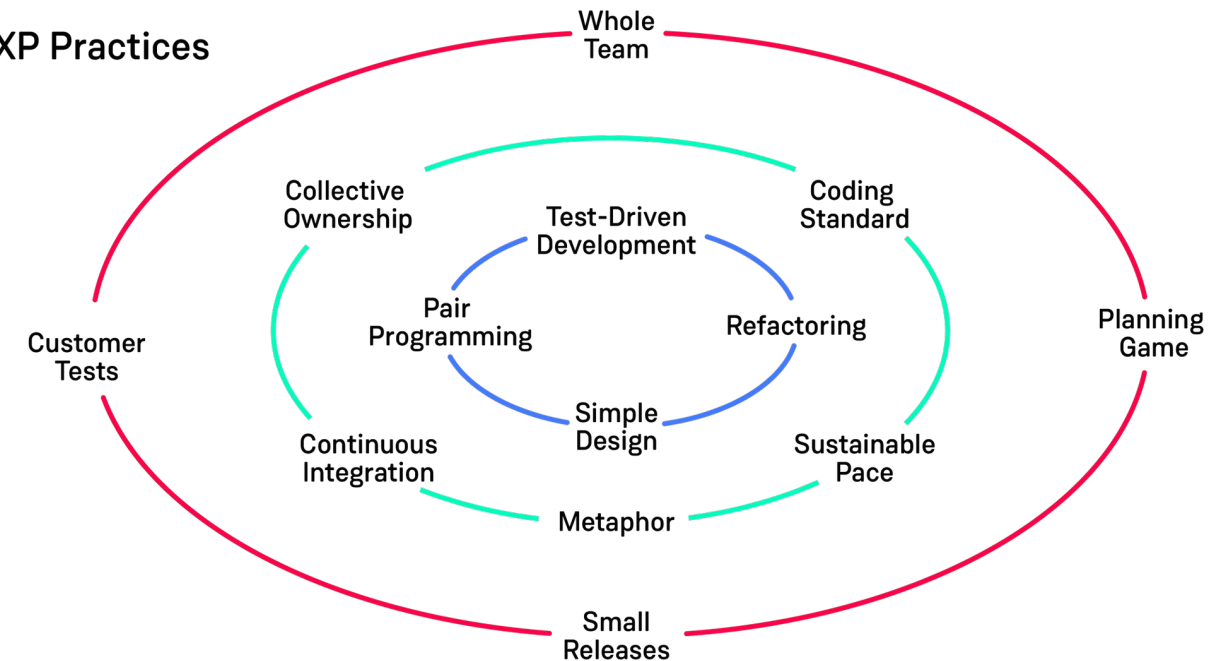
Modelos de Processo de Software

Processo Unificado



Fonte: André Marcos Silva no
[Researchgate](#)

XP Practices



Fonte: Hibri Marzook no
[Contino](#)

Análise de software

- Visa identificar o que o sistema faz.
- Artefatos de análise capturam os resultados do processo de investigação do domínio do problema.

Design de software

- Pretende criar uma solução (como) para o problema identificado pela análise.
- Artefatos de design representam a arquitetura de software necessária para realizar concretamente o sistema.

- Um bom design deve considerar:
 - **Baixo acoplamento**: estabelecer menor dependência entre as classes.
 - Benefícios:
 - Não é (ou é pouco) afetada por mudanças em outras classes;
 - É mais simples de entender isoladamente;
 - Mais chance de reuso.

Análise e design de software

- Um bom design deve considerar:
 - **Alta coesão**: manter as responsabilidades de cada classe fortemente relacionadas.
 - Benefícios:
 - Aumenta a clareza e a compreensão do projeto;
 - Simplifica a manutenção;
 - Mais chance de reuso.

Por que usar modelos?

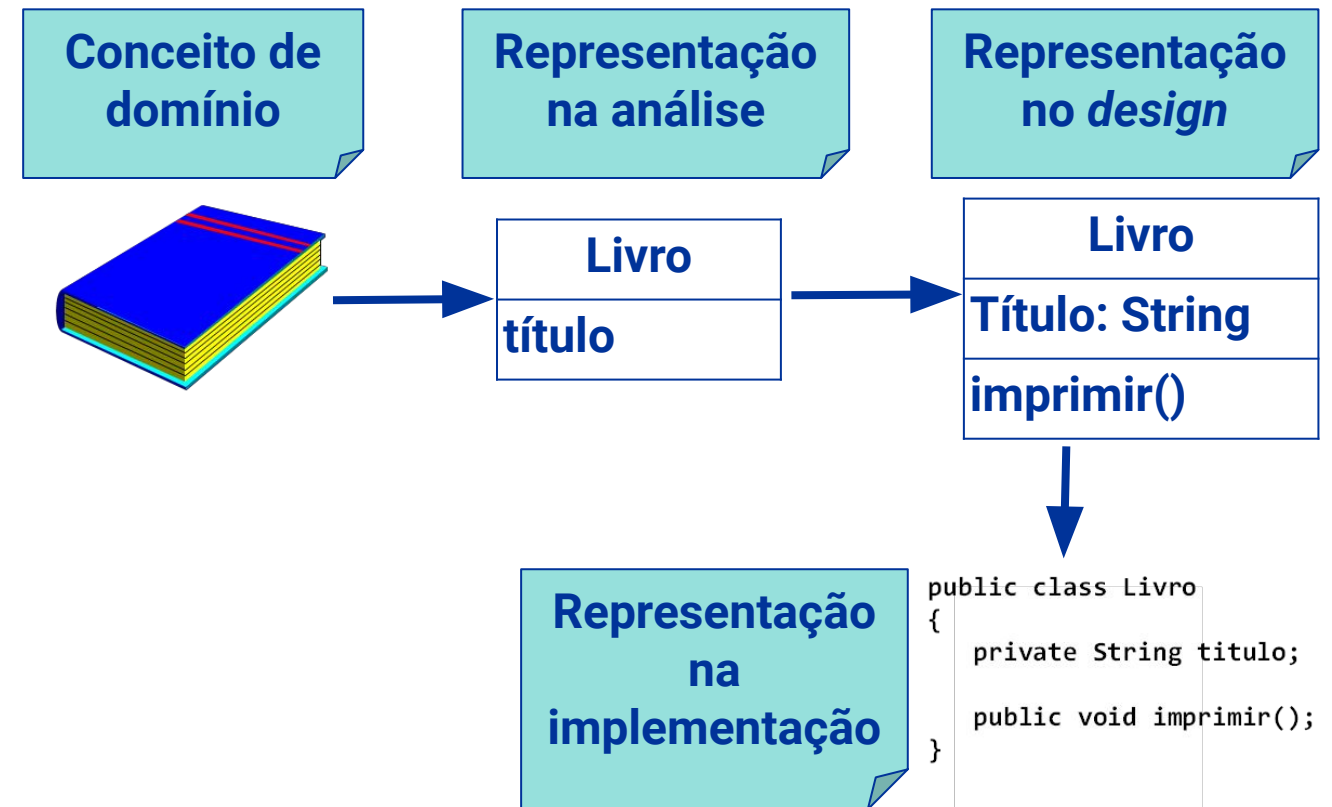
- Entender o que está sendo construído:
 - obter visualização do delineamento das ideias.
- Melhorar a comunicação entre os membros da equipe e com os clientes.
- Testar uma entidade antes de lhe dar forma.

Por que usar modelos?

- Reduzir a complexidade.
- Documentar um sistema existente.
- Gerar uma implementação do sistema: engenharia dirigida a modelos.

Representação de um conceito

- Exemplo: o conceito de Livro em um sistema de Biblioteca



Modelagem de Sistemas

- UML (*Unified Modeling Language*).
- Linguagem de modelagem padrão para especificar, visualizar e documentar sistemas orientados a objetos.
- Não é uma metodologia.

Diagramas da UML

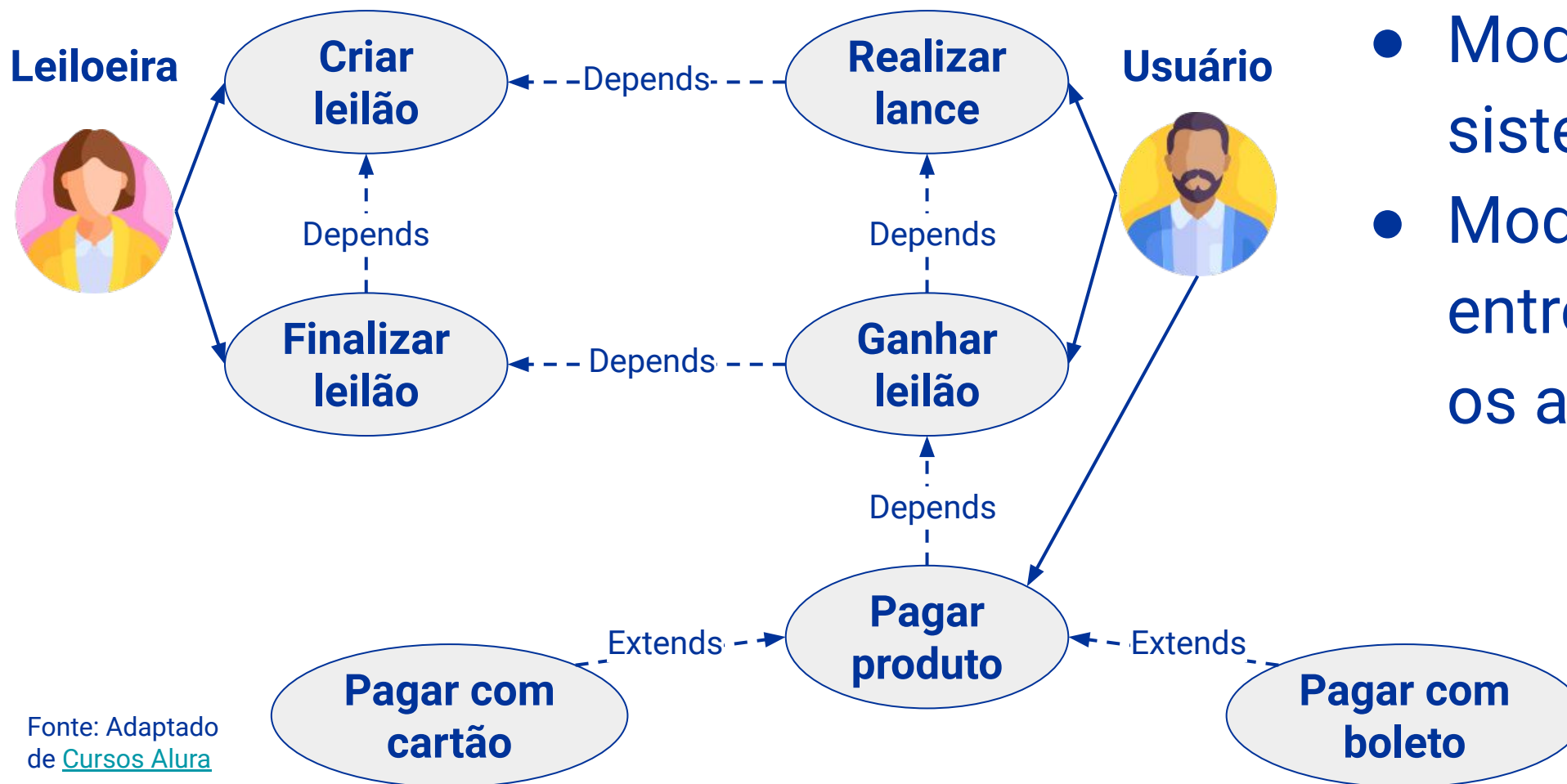
- Diagramas estruturais
 - Diagramas de pacotes, de classes, de objetos, de estrutura composta, de componentes e de distribuição.
- Diagramas comportamentais
 - Diagramas de casos de uso, de atividades e de estados.

Diagramas da UML

- Diagramas de interação
 - Diagramas de comunicação, sequência, tempo e visão geral de integração.

Três a cinco diagramas podem representar a essência de um sistema

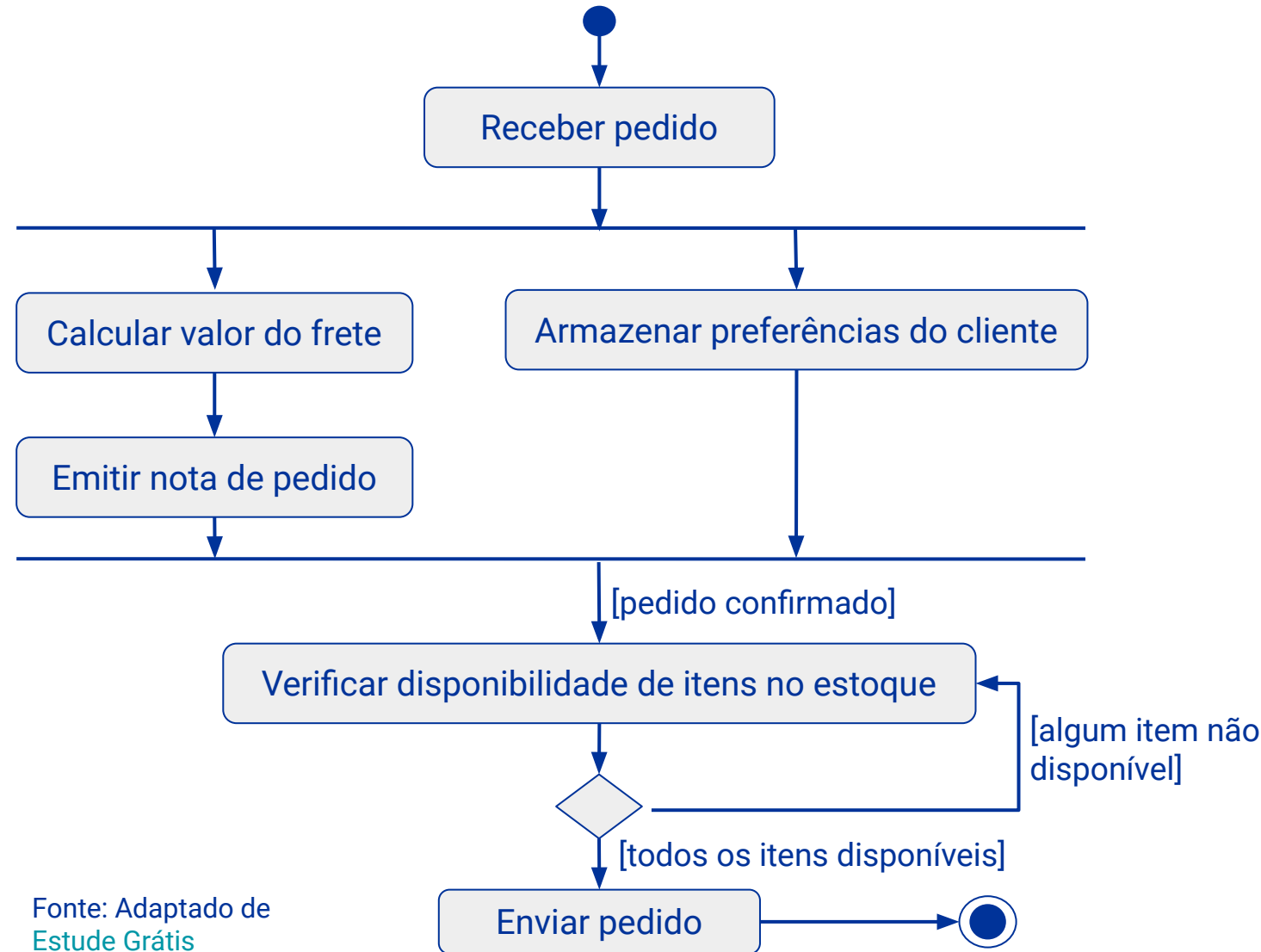
Diagrama de casos de uso



- Modelar o limite do sistema;
- Modelar interações entre o sistema e os atores.

Diagrama de atividades

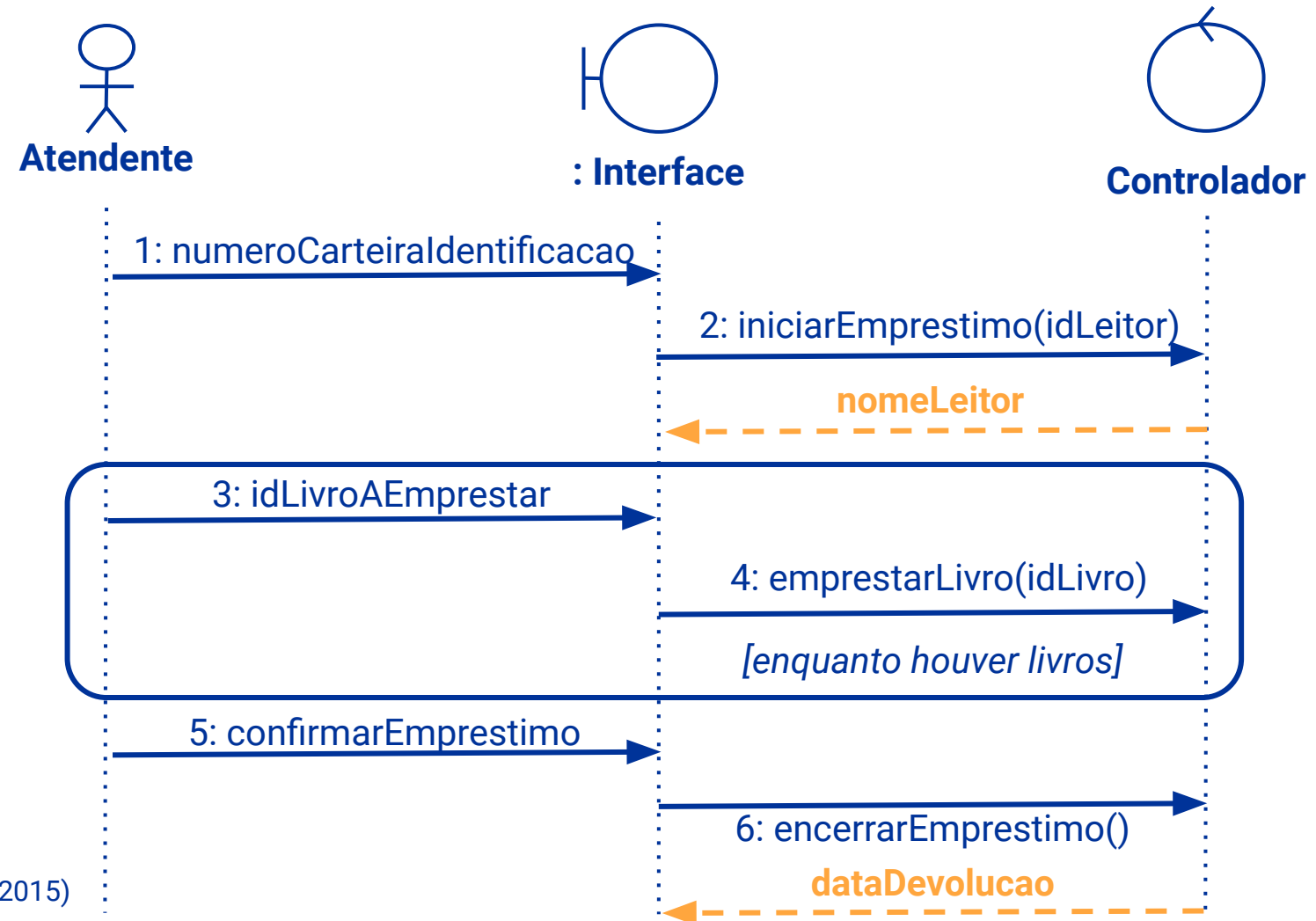
- Modelar processos de negócios – humanos e automatizados;
- Modelar fluxo de dados.



Fonte: Adaptado de
[Estude Grátis](#)

Diagrama de sequência

- Apoiar a identificação de operações e consultas do sistema.



Fonte: Adaptado de Wazlawick (2015)

Caso de uso e diagrama de sequência

- Veja a seguir o caso de uso referente ao diagrama de sequência apresentado.

Caso de uso: Emprestar livro

Atores: Atendente, Leitor

Fluxo principal:

1. O Leitor chega ao balcão de atendimento da biblioteca e diz ao atendente que deseja emprestar um ou mais livros da biblioteca.
2. O Atendente solicita ao leitor sua carteirinha, seja de estudante ou professor.
3. O Atendente informa ao sistema a identificação do leitor, iniciando o empréstimo.
4. O Sistema exibe o nome do leitor.
5. O Atendente solicita os livros a serem emprestados.
6. Para cada um deles, informa ao sistema o código de identificação do livro.
7. O Atendente confirma a finalização do empréstimo
8. O Sistema registra o empréstimo e informa a data de devolução dos livros.

Tratamento de exceções (...)

Fonte: Adaptado de Wazlawick (2015)

Diagrama de sequência

- Apoiar a identificação de operações e consultas do sistema.

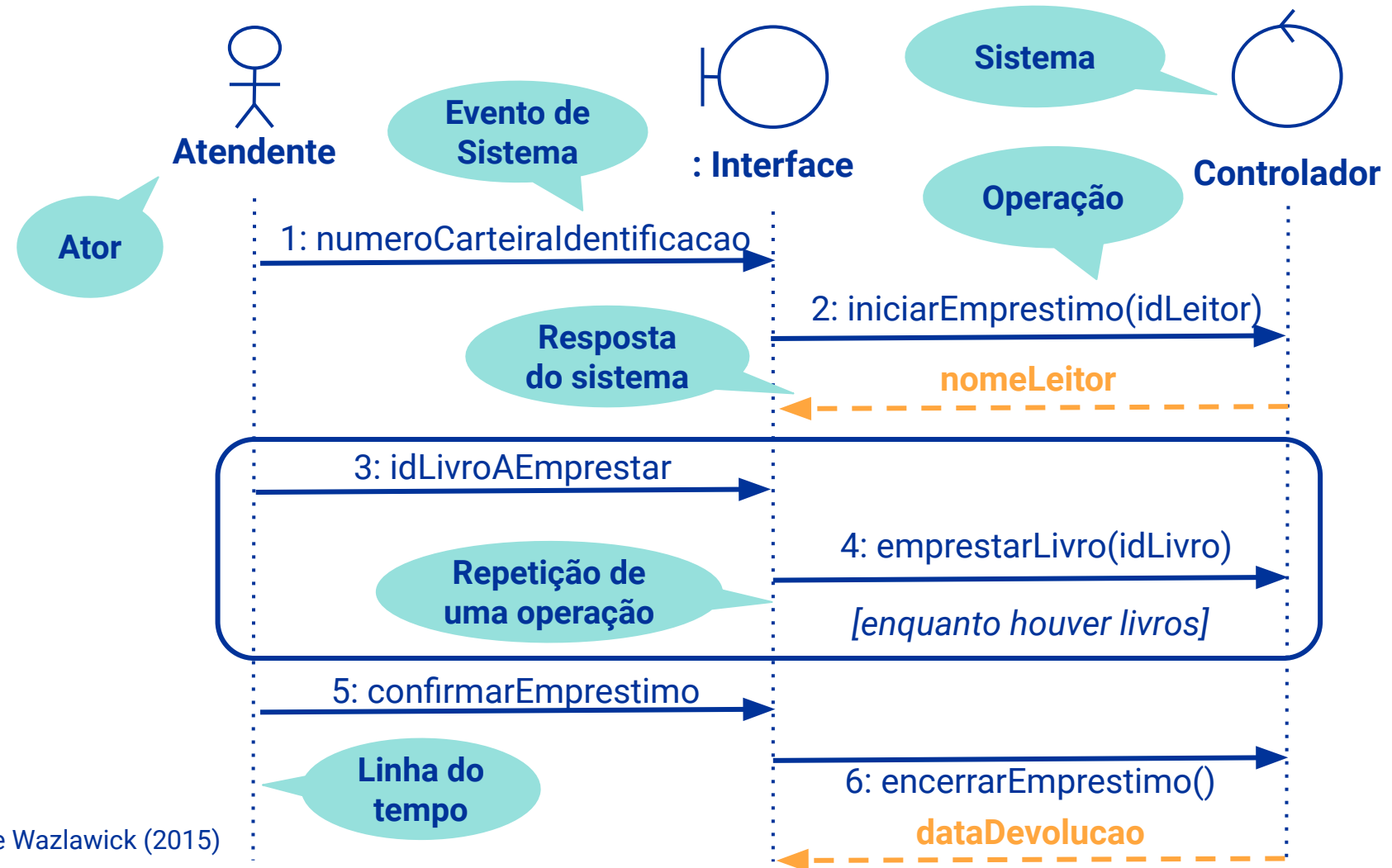
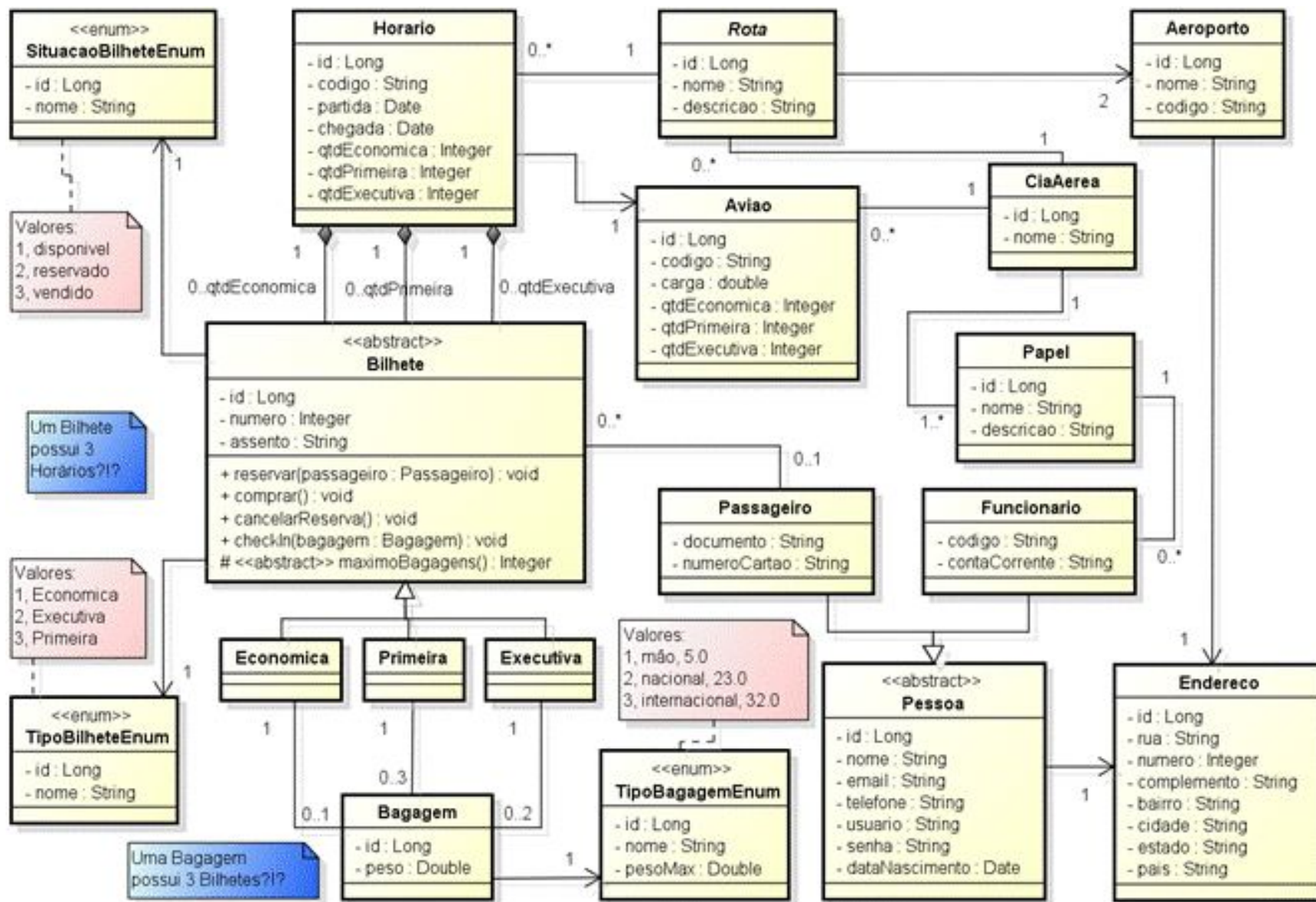


Diagrama de classes

- Serve para identificar os conceitos do domínio e o relacionamento entre eles.
- É a decomposição de um domínio em conceitos ou objetos importantes.
- Trata-se da representação visual de classes conceituais ou objetos do mundo real em um domínio.

Diagrama de classes

- Deve ser independente da solução física que virá a ser adotada e conter apenas elementos referentes ao domínio do problema.
- Ficam delegados à fase de projeto os elementos da solução que se referem à computação, como:
 - interfaces, formas de armazenamento (banco de dados), segurança de acesso, comunicação etc.



Quanto modelar?

- Depende da organização e dos recursos disponíveis;
- Modelagem ágil:
 - “Valorize mais software funcionando do que documentação abrangente”;
 - Criar diversos modelos em paralelo: modelagem mais produtiva.

Modelagem ágil

- Modele com outras pessoas: comunicar ideias, desenvolver visão comum do projeto.
- Organize a participação ativa dos clientes.
- Promova a posse coletiva: evitar “Seu modelo está errado”.
- Crie conteúdo simples: desde que satisfaçam às necessidades dos clientes.

Modelagem ágil

- Use ferramentas simples.
- Comprove com o código-fonte.
- Considere a testabilidade.

Considerações finais

- Diferentes modelos para representar (abstrair) diferentes situações.
- Uso de ferramentas são fundamentais. Por exemplo: StarUML - staruml.io
- Atividades importantes: validação dos modelos, avaliação de qualidade, rastreabilidade.

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Referências

PRESSMAN, Roger S; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software**: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: McGraw Hill, 2021. ISBN 9786558040118. [Disponível na Biblioteca Digital da UFMS.](#)

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Editora Pearson, 2018. ISBN 9788543024974. [Disponível na Biblioteca Digital da UFMS.](#)

WAZLAWICK, Raul Sidnei. **Análise e design orientados a objetos para sistemas de informação**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. ISBN 9788535279849.

Ícones de [Flaticon](#)